

From Plaster Breath to Probabilistic Spectra

A compact Max/MSP reconstruction after Steve Roden's Airforms

Abstract

This project reconstructs a way of moving rather than a physical installation. Two spectral fields brighten, overlap, thin out and return through unequal cycles, while noise behaves as a third porous body. Measurement is used not to fix the work as a transcription, but to form a probabilistic score: a machine whose breaths remain recognisable without repeating the source timeline.

Air as material and method

Airforms was first presented at the Scottsdale Museum of Contemporary Art in April 2004. Roden's point of departure was Wallace Neff's Airform architecture, in which concrete was sprayed over an inflated form. For the installation, five plaster shells were formed over small balloons and a speaker was placed inside each one. The sound source was transformed breath blown through an old wooden organ pipe. Air therefore acted as mould, excitation and slow temporal image. The 2005 LINE edition reorganised the five-channel work for stereo listening.

The displacement

The reconstruction gives up the plaster bodies and their room. Its question is narrower in material terms but wider in behaviour: which tendencies remain when sculpture is removed? A chord is treated as a population of partials whose members may arrive early, late or not at all. Form arises from recurrence and changing degrees of spectral visibility.

Listening, measuring, inferring

The complete LINE_022 stereo recording lasts 56:14.29. It was used only as an external analytical source and is not included in the project. A mono sum at 22.05 kHz was measured with an 8192-point FFT, a 100 ms step and twelve logarithmic bands per octave from 40 Hz to 10 kHz. Here, a 'breath' means an inferred spectral swell, not a literal physiological inhalation or exhalation.

The analysis finds 136 major crests. Crest-to-crest cycles have a median of 24.2 s (middle 50%: 23.6-25.9 s). Their order is structured: three classes centred near 23.58, 24.19 and 25.99 s predominantly rotate short to medium to long and back to short. Correlation at a three-cycle lag is about 0.57; two rare dilations reach about 37 s.

The result is stable across 64 detector settings: 136-137 crests and a 24.1-24.4 s median. Within each cycle, expansion normally lasts 9.5 s and contraction 14.8 s. The earlier 77-second excerpt exposed this alternating phase scale, while the complete recording reveals the larger contour and its slow changes of density.

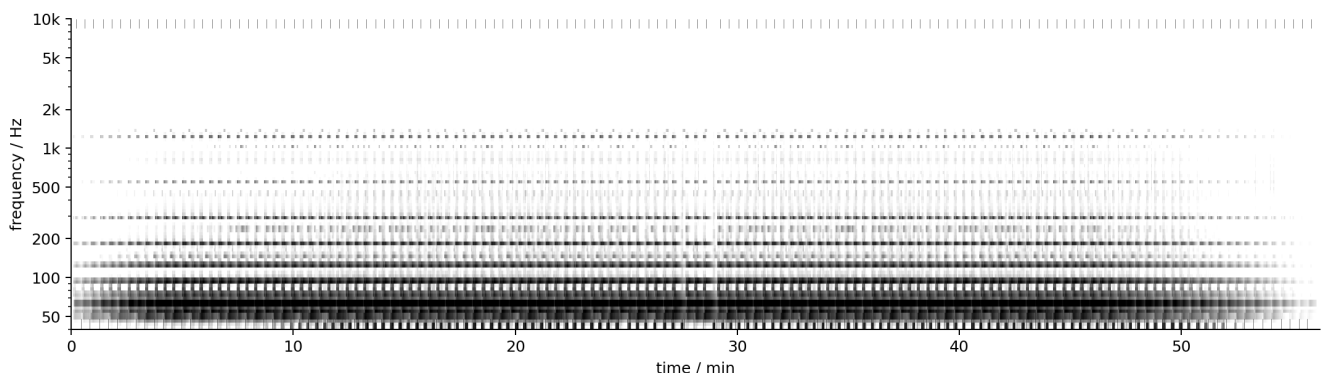


Figure 1. Full-recording spectral map. Time runs horizontally and logarithmic frequency vertically. Small marks above the field denote inferred crests; lower marks denote intervening troughs.

A probabilistic score in Max/MSP

A JavaScript core schedules events but produces no audio. Three poly~ banks with 24 cycle~ voices realise spectra A, B and the quieter residue field C. Each breath chooses one of six crystallisation orders: low-to-high, high-to-low, centre-out, edges-in, constellation or scatter. A constellation begins with two to four isolated partials; depending on the event, only 2-6, 9-18 or all 24 lines may remain.

Unequal clocks

Banks A and B sample the measured short, medium and long transition model with small within-class variation. Approximately 1.5% of primary cycles dilate towards 37 s. Expansion and contraction are sampled separately; B begins about one expansion phase after A and then drifts. Density moves between targets lasting 10-22 cycles, or roughly four to nine minutes, so the model changes slowly without replaying the original eight measured sections.

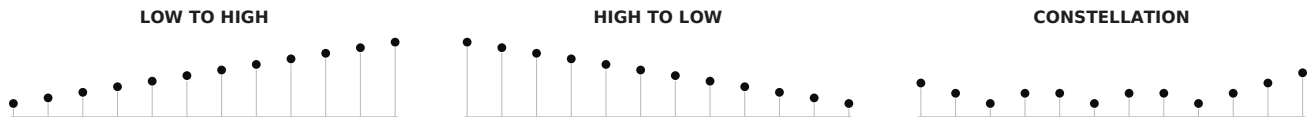


Figure 2. Three activation orders. Dots mark the first appearance of a partial; the envelopes continue towards a shared crest and then contract on the longer side of the cycle.

Frequency inventory used by the three banks (Hz)

A 63.033, 85.185, 94.346, 126.342, 183.496, 241.194, 296.601, 309.838, 424.690, 480.097, 550.306, 604.573, 733.802, 846.907, 964.505, 1219.703, 1417.709, 1516.304, 1660.675, 1770.009, 1856.011, 2439.406, 3422.401, 15723.265
 B 62.574, 94.336, 126.306, 183.461, 241.125, 296.552, 309.767, 424.586, 537.677, 550.214, 629.678, 733.675, 840.503, 1001.296, 1023.019, 1219.705, 1319.571, 1573.233, 2046.038, 3421.926, 5471.967, 7566.802, 8183.140, 8818.860
 C 40.800, 49.800, 55.180, 62.900, 70.660, 75.370, 80.080, 84.110, 94.200, 104.970, 135.260, 189.760, 205.240, 212.640, 228.120, 257.050, 288.680, 311.560, 349.910, 401.060, 566.590, 789.330, 838.450, 913.140

Noise as a third material

The noise layer is not a single undifferentiated noise~. Filtered breath follows the asymmetric primary cycle. Low rumble carries measured modulation regions near 5.5, 8, 12.2 and 19 Hz; a moving radio-like band is modulated mostly between 0.6 and 5.8 Hz; short resonant dust events retain independent clocks. Weak A-by-B multiplication adds sum-and-difference energy only while the principal fields overlap.

Conclusion

The result is an analytical cast of behaviour. Loops become transition probabilities, chords become changing subsets, and room resonance becomes a deliberately synthetic residue. The patch does not replay one breath; it stages the conditions under which breathing may return.

Sources

Steve Roden / In Between Noise: <https://www.inbetweennoise.com/discography/solo/airforms/>
 LINE_022: https://www.lineimprint.com/editions/sound/line_022/
 Official 56:14 edition: <https://lineimprint.bandcamp.com/album/airforms>

Vom Gipsatem zum probabilistischen Spektrum

Eine kompakte Max/MSP-Rekonstruktion nach Steve Rodens Airforms

Zusammenfassung

Dieses Projekt rekonstruiert eine Bewegungsweise, nicht die physische Installation. Zwei spektrale Felder werden heller, überlagern sich, dünnen aus und kehren in ungleichen Zyklen zurück; Geräusch verhält sich wie ein dritter poröser Körper. Messung fixiert das Werk nicht als Transkription, sondern bildet eine probabilistische Partitur: eine Maschine, deren Atemzüge erkennbar bleiben, ohne den Zeitverlauf der Quelle zu wiederholen.

Luft als Material und Verfahren

Airforms wurde im April 2004 erstmals im Scottsdale Museum of Contemporary Art gezeigt. Ausgangspunkt war Wallace Neffs Airform-Architektur, bei der Beton über eine aufgeblasene Form gespritzt wurde. Für die Installation entstanden fünf Gipsschalen über kleinen Ballons; in jeder Schale befand sich ein Lautsprecher. Das Klangmaterial war transformierter Atem, der durch eine alte hölzerne Orgelpfeife geblasen wurde. Luft wirkte somit als Formkern, Anregung und langsames Zeitbild. Die LINE-Ausgabe von 2005 ordnete das fünfkanalige Werk für Stereo neu.

Die Verschiebung

Die Rekonstruktion verzichtet auf die Gipskörper und ihren Raum. Ihre Frage ist materiell enger, im Verhalten jedoch weiter: Welche Tendenzen bleiben, wenn die Skulptur entfällt? Ein Akkord gilt als Population von Teiltönen, deren Mitglieder früh, spät oder gar nicht erscheinen können. Form entsteht aus Wiederkehr und wechselnden Graden spektraler Sichtbarkeit.

Hören, messen, folgern

Die vollständige Stereoaufnahme LINE_022 dauert 56:14,29. Sie diente nur als externe Analysequelle und ist nicht Teil des Projekts. Eine Monosumme mit 22,05 kHz wurde mit einer 8192-Punkt-FFT, 100 ms Schrittweite und zwölf logarithmischen Bändern pro Oktave zwischen 40 Hz und 10 kHz gemessen. 'Atem' bezeichnet hier eine erschlossene spektrale Welle, keinen wörtlich identifizierten physiologischen Vorgang.

Die Analyse findet 136 große Gipfel. Vollständige Zyklen besitzen eine Medianlänge von 24,2 s (mittlere 50%: 23,6-25,9 s). Ihre Ordnung ist strukturiert: Drei Klassen um 23,58, 24,19 und 25,99 s rotieren überwiegend kurz zu mittel zu lang und zurück zu kurz. Die Korrelation nach drei Zyklen beträgt etwa 0,57; zwei seltene Dehnungen reichen bis ungefähr 37 s.

Das Ergebnis bleibt über 64 Detektoreinstellungen stabil: 136-137 Gipfel und ein Median von 24,1-24,4 s. Innerhalb des Zyklus dauert die Expansion typischerweise 9,5 s, die Kontraktion 14,8 s. Der frühere 77-Sekunden-Ausschnitt zeigte diese alternierende Phasengröße; erst die vollständige Aufnahme legt den größeren Kontur und die langsamen Dichteänderungen frei.

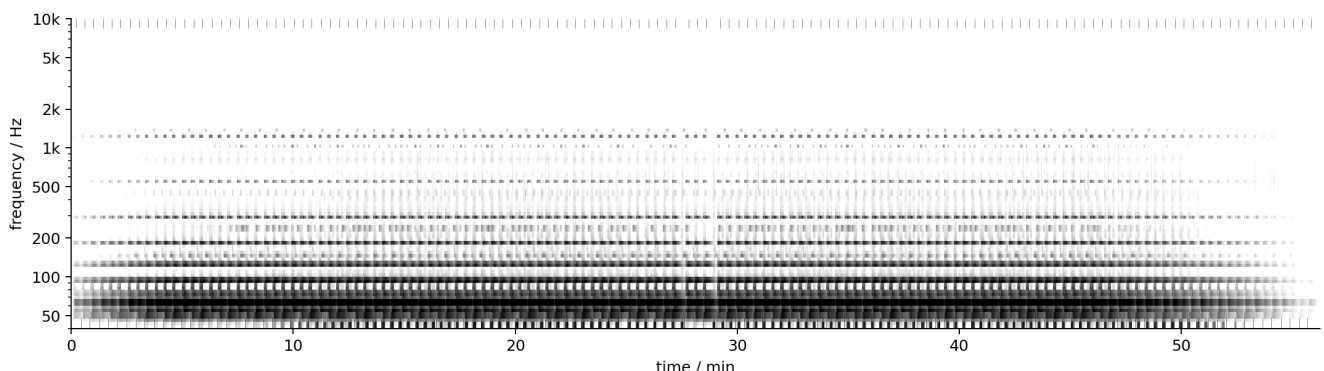


Abbildung 1. Spektralkarte der vollständigen Aufnahme. Zeit verläuft horizontal, logarithmische Frequenz vertikal. Obere Markierungen bezeichnen erschlossene Gipfel, untere die dazwischenliegenden Täler.

Eine probabilistische Partitur in Max/MSP

Ein JavaScript-Kern plant Ereignisse, erzeugt aber selbst keinen Klang. Drei poly~-Bänke mit je 24 cycle~-Stimmen realisieren die Spektren A, B und das leisere Restfeld C. Jeder Atemzug wählt eine von sechs Ordnungen: tief-zu-hoch, hoch-zu-tief, Mitte-nach-außen, Ränder-nach-innen, Konstellation oder Streuung. Eine Konstellation beginnt mit zwei bis vier isolierten Teiltönen; aktiv bleiben 2-6, 9-18 oder alle 24 Linien.

Ungleiche Uhren

A und B verwenden das gemessene Übergangsmodell kurzer, mittlerer und langer Klassen mit kleiner Streuung innerhalb jeder Klasse. Ungefähr 1,5% der Hauptzyklen dehnen sich in Richtung 37 s. Expansion und Kontraktion werden getrennt gezogen; B beginnt etwa eine Expansionsphase nach A und driftet danach. Dichteziele halten 10-22 Zyklen, also etwa vier bis neun Minuten, sodass die Form sich langsam ändert, ohne die acht gemessenen Abschnitte nachzuspielen.



Abbildung 2. Drei Aktivierungsordnungen. Punkte markieren den ersten Einsatz eines Teiltons; die Hüllkurven laufen weiter zu einem gemeinsamen Gipfel und kontrahieren auf der längeren Zyklusseite.

Frequenzinventar der drei Bänke (Hz)

A 63.033, 85.185, 94.346, 126.342, 183.496, 241.194, 296.601, 309.838, 424.690, 480.097, 550.306, 604.573, 733.802, 846.907, 964.505, 1219.703, 1417.709, 1516.304, 1660.675, 1770.009, 1856.011, 2439.406, 3422.401, 15723.265

B 62.574, 94.336, 126.306, 183.461, 241.125, 296.552, 309.767, 424.586, 537.677, 550.214, 629.678, 733.675, 840.503, 1001.296, 1023.019, 1219.705, 1319.571, 1573.233, 2046.038, 3421.926, 5471.967, 7566.802, 8183.140, 8818.860

C 40.800, 49.800, 55.180, 62.900, 70.660, 75.370, 80.080, 84.110, 94.200, 104.970, 135.260, 189.760, 205.240, 212.640, 228.120, 257.050, 288.680, 311.560, 349.910, 401.060, 566.590, 789.330, 838.450, 913.140

Geräusch als drittes Material

Die Geräuschschicht ist kein einzelnes undifferenziertes noise~. Gefilterter Atem folgt dem asymmetrischen Hauptzyklus. Tiefes Rumpeln trägt Modulationszonen um 5,5, 8, 12,2 und 19 Hz; ein wanderndes radioähnliches Band wird meist zwischen 0,6 und 5,8 Hz moduliert; kurze resonante Staubereignisse behalten eigene Uhren. Eine schwache A-mal-B-Multiplikation fügt nur während der Überlagerung Summen- und Differenzenergie hinzu.

Schluss

Das Ergebnis ist ein analytischer Abguss von Verhalten. Schleifen werden zu Übergangswahrscheinlichkeiten, Akkorde zu wechselnden Teilmengen und Raumresonanz zu einem bewusst synthetischen Rest. Der Patch spielt keinen Atemzug nach; er inszeniert Bedingungen seiner Wiederkehr.

Quellen

Steve Roden / In Between Noise: <https://www.inbetweennoise.com/discography/solo/airforms/>

LINE_022: https://www.lineimprint.com/editions/sound/line_022/

Official 56:14 edition: <https://lineimprint.bandcamp.com/album/airforms>

От гипсового дыхания к вероятностному спектру

Компактная реконструкция Airforms Стива Родена в Max/MSP

Аннотация

Этот проект реконструирует не физическую инсталляцию, а способ движения. Два спектральных поля высветляются, накладываются, редеют и возвращаются в неравных циклах, а шум ведет себя как третье пористое тело. Измерение не фиксирует работу в виде транскрипции, а формирует вероятностную партитуру: машину, чьи вдохи остаются узнаваемыми, не повторяя временную линию источника.

Воздух как материал и метод

Airforms впервые была показана в Scottsdale Museum of Contemporary Art в апреле 2004 года. Отправной точкой стала архитектура Airform Уоллеса Неффа: бетон напылялся поверх надутой формы. Для инсталляции Роден изготовил пять гипсовых оболочек на небольших воздушных шарах и поместил внутрь каждой динамик. Звуковым источником послужило преобразованное дыхание, пропущенное через старую деревянную органную трубу. Воздух действовал как форма, возбуждение звука и медленный образ времени. Издание LINE 2005 года реорганизовало пятиканальную работу для стерео.

Смещение

Реконструкция отказывается от гипсовых тел и помещения. Ее вопрос материально уже, но поведенчески шире: какие тенденции сохраняются после удаления скульптуры? Аккорд трактуется как популяция частичных, члены которой могут появиться раньше, позже или не появиться вовсе. Форма возникает из возвращений и меняющейся степени спектральной видимости.

Слушать, измерять, выводить

Полная стереозапись LINE_022 длится 56:14,29. Она использовалась только как внешний источник анализа и не включена в проект. Монофоническая сумма 22,05 кГц измерялась через FFT 8192, с шагом 100 мс и двенадцатью логарифмическими полосами на октаву от 40 Гц до 10 кГц. 'Дыхание' здесь означает выведенную из спектра волну, а не буквально установленный физиологический вдох.

Анализ выделяет 136 крупных гребней. Полные циклы имеют медиану 24,2 с (центральные 50%: 23,6-25,9 с). Их порядок структурирован: три класса около 23,58, 24,19 и 25,99 с преимущественно вращаются короткий - средний - длинный - короткий. Корреляция через три цикла равна примерно 0,57; два редких растяжения доходят приблизительно до 37 с.

Результат устойчив в 64 настройках детектора: 136-137 гребней и медиана 24,1-24,4 с. Внутри цикла раскрытие обычно занимает 9,5 с, а сокращение 14,8 с. Прежний 77-секундный фрагмент показывал этот чередующийся масштаб фаз; полная запись раскрывает крупный контур и медленные изменения плотности.

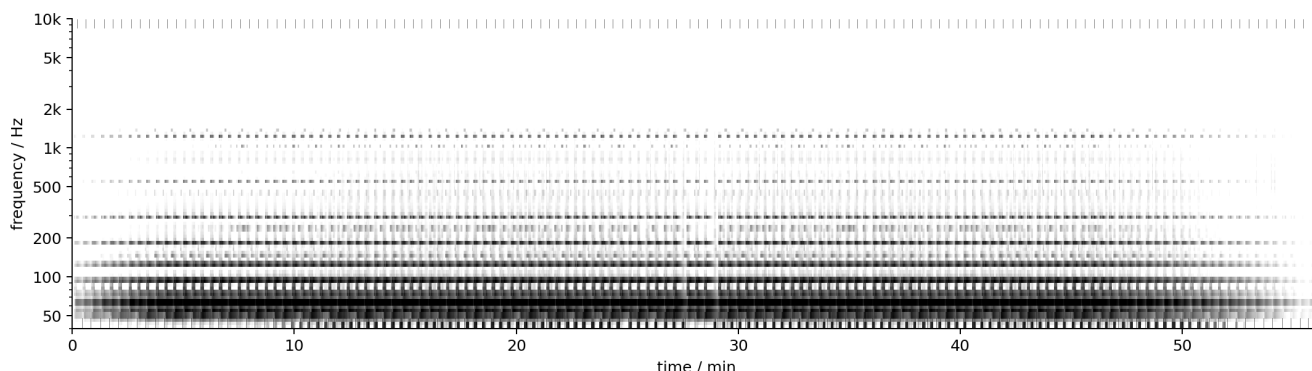


Рисунок 1. Спектральная карта полной записи. Время движется по горизонтали, логарифмическая частота по вертикали. Верхние метки обозначают выведенные гребни, нижние — промежуточные минимумы.

Вероятностная партитура в Max/MSP

Ядро JavaScript планирует события, но не создает звук. Три банка poly~ по 24 голоса cycle~ реализуют спектры А, В и более тихое остаточное поле С. Каждый вдох выбирает один из шести порядков кристаллизации: снизу вверх, сверху вниз, из центра, от краев, созвездие или рассеивание. Созвездие начинается с двух-четырех частичных; в событии могут остаться 2-6, 9-18 или все 24 линии.

Неравные часы

А и В используют измеренную модель переходов между коротким, средним и длинным классами с небольшим рассеянием внутри каждого. Примерно 1,5% основных циклов растягиваются к 37 с. Раскрытие и сокращение выбираются отдельно; В начинает примерно на одну фазу раскрытия позже А и затем дрейфует. Цели плотности сохраняются 10-22 цикла, то есть около четырех-деяти минут: форма меняется медленно, не воспроизводя восемь измеренных участков.



Рисунок 2. Три порядка активации. Точки отмечают первое появление частичной; огибающие продолжают двигаться к общему гребню и сокращаются на более длинной стороне цикла.

Частотный состав трех банков (Гц)

А 63.033, 85.185, 94.346, 126.342, 183.496, 241.194, 296.601, 309.838, 424.690, 480.097, 550.306, 604.573, 733.802, 846.907, 964.505, 1219.703, 1417.709, 1516.304, 1660.675, 1770.009, 1856.011, 2439.406, 3422.401, 15723.265

В 62.574, 94.336, 126.306, 183.461, 241.125, 296.552, 309.767, 424.586, 537.677, 550.214, 629.678, 733.675, 840.503, 1001.296, 1023.019, 1219.705, 1319.571, 1573.233, 2046.038, 3421.926, 5471.967, 7566.802, 8183.140, 8818.860

С 40.800, 49.800, 55.180, 62.900, 70.660, 75.370, 80.080, 84.110, 94.200, 104.970, 135.260, 189.760, 205.240, 212.640, 228.120, 257.050, 288.680, 311.560, 349.910, 401.060, 566.590, 789.330, 838.450, 913.140

Шум как третий материал

Шумовой слой не сводится к одному недифференцированному noise~. Фильтрованное дыхание следует асимметричному основному циклу. Низкий гул несет зоны модуляции около 5,5, 8, 12,2 и 19 Гц; движущаяся радиопомеха модулируется преимущественно между 0,6 и 5,8 Гц; короткие резонансные пылинки сохраняют отдельные часы. Слабое умножение А на В добавляет суммарно-разностную энергию только при перекрытии основных полей.

Заключение

Результат представляет собой аналитический слепок поведения. Лупы становятся вероятностями переходов, аккорды - меняющимися подмножествами, а резонанс комнаты - намеренно синтетическим остатком. Патч не воспроизводит один вдох; он создает условия, при которых дыхание может вернуться.

Источники

Steve Roden / In Between Noise: <https://www.inbetweennoise.com/discography/solo/airforms/>

LINE_022: https://www.lineimprint.com/editions/sound/line_022/

Official 56:14 edition: <https://lineimprint.bandcamp.com/album/airforms>